🍰 03-receita

Exemplo didático de utilização do **SQLAlchemy ORM** com **MySQL**, demonstrando como representar receitas, ingredientes e seus relacionamentos utilizando classes Python.

O projeto utiliza o **uv** para gerenciamento do ambiente virtual, dependências e execução da aplicação.

📚 Sobre o projeto

Baixar

O exemplo possui três entidades principais:

- **Receita** — representa uma receita culinária.
- **Ingrediente** — representa um ingrediente.
- **IngredienteNaReceita** — representa a associação entre uma receita e um ingrediente, armazenando também quantidade e unidade.

O modelo pode ser representado da seguinte forma:

```
Receita
   │
   │ 1:N
   ▼
IngredienteNaReceita
   ▲
   │ N:1
   │
Ingrediente
```

`IngredienteNaReceita` funciona como uma **tabela associativa**, permitindo representar o relacionamento entre receitas e ingredientes e, ao mesmo tempo, armazenar informações adicionais sobre esse relacionamento.

Por exemplo:

```
Bolo de milho
    ├── 1 lata de milho
    ├── 1 lata de leite
    ├── 1 kg de açúcar
    ├── 3 ovos
    ├── 1 colher de café de fermento
    └── 0,5 lata de óleo
```

🛠️ Tecnologias utilizadas

- **Python >= 3.12**
- **SQLAlchemy** — mapeamento objeto-relacional (ORM)
- **PyMySQL** — driver para conexão com MySQL
- **MySQL** — banco de dados
- **uv** — gerenciamento de ambiente e dependências

📦 Gerenciamento do projeto com `uv`

Este projeto utiliza o **uv** para gerenciar o ambiente virtual e as dependências Python.

As dependências do projeto estão declaradas no arquivo `pyproject.toml`:

```toml
[project]
name = "03-receita"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.12"

dependencies = [
    "pymysql>=1.1.0",
    "sqlalchemy>=2.0.0",
```